

1.3.3 Verschuivingen en nieuw evenwicht

De schriftenmarkt draait op volle toeren — tot er iets verandert

In §1.3.2 heb je geleerd dat de markt voor schriften in evenwicht is bij $P^* = \text{EUR } 25$ en $Q^* = 50$ stuks. Maar markten staan niet stil. Een nieuwe fabriek opent, het inkomen van scholieren stijgt, of grondstoffen worden duurder. Wat gebeurt er dan met de evenwichtsprijs en de evenwichtshoeveelheid?

In deze paragraaf leer je hoe je het **nieuwe evenwicht** berekent na een verschuiving van de aanbodlijn of de vraaglijn — en wat er gebeurt als *beide* tegelijk verschuiven.

Theorie

Het uitgangspunt: de schriftenmarkt

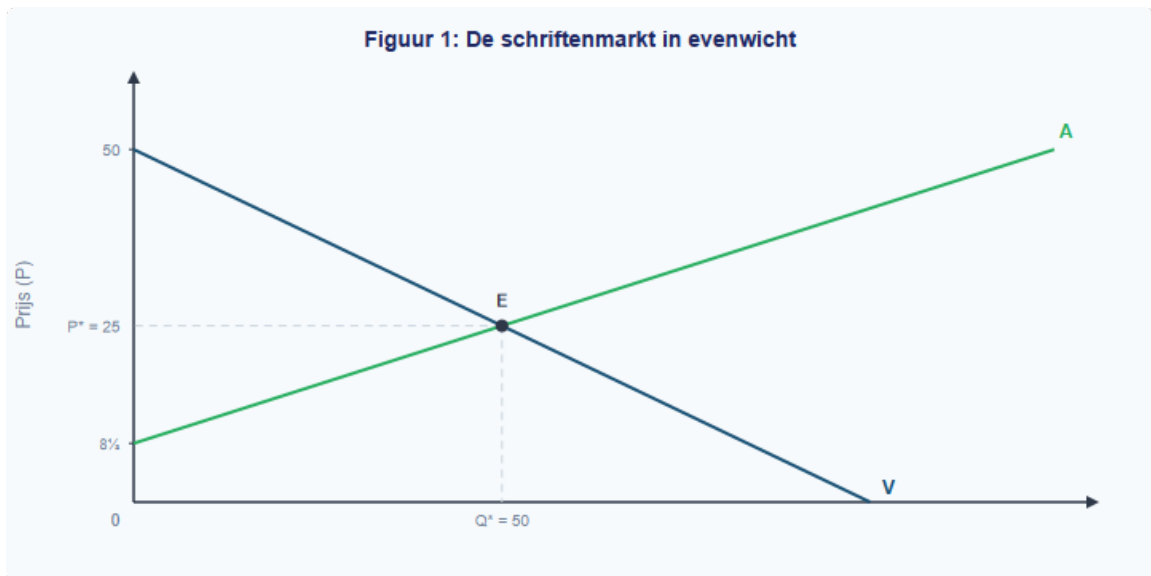
 **Herhaling uit §1.3.2** De evenwichtsprijs vind je door $Q_v = Q_a$ te stellen en op te lossen naar P . Vul P^* vervolgens in om Q^* te vinden. Controleer altijd door P^* in beide vergelijkingen in te vullen.

 **Herhaling uit §1.3.1** Productiekosten bepalen de positie van de aanbodlijn. Als de kosten per eenheid dalen (bijv. door efficiëntere productie), verschuift de aanbodlijn naar rechts: bij elke prijs bieden producenten meer aan.

We beginnen met de bekende vergelijkingen van de schriftenmarkt:

- **Vraaglijn:** $Q_v = -2P + 100$
- **Aanbodlijn:** $Q_a = 3P - 25$
- **Evenwicht:** $P^* = \text{EUR } 25$, $Q^* = 50$ stuks

De vraaglijn laat het verband zien tussen de prijs en de gevraagde hoeveelheid, **terwijl alle andere omstandigheden gelijk blijven** (ceteris paribus). De aanbodlijn laat hetzelfde verband zien voor de aangeboden hoeveelheid.



Figuur 1: De schriftenmarkt in evenwicht

Verschuiving van de aanbodlijn

Stel dat een **nieuwe fabriek** opent die schriften produceert. Er zijn nu meer aanbieders, dus bij elke prijs worden er meer schriften aangeboden. De aanbodlijn verschuift **naar rechts**.

De nieuwe aanbodvergelijking is: $Q_a' = 3P - 10$

Merk op: de helling (3) is hetzelfde gebleven, maar de constante is veranderd van -25 naar -10 . Dat betekent dat de aanbodlijn 15 eenheden naar rechts is verschoven: bij elke prijs bieden producenten 15 schriften meer aan dan voorheen.

Hoe berekenen we het nieuwe evenwicht? Dezelfde drie stappen als in §1.3.2:

Stap 1: Stel $Q_v = Q_a'$ (nieuw).

$$-2P + 100 = 3P - 10$$

Stap 2: Los op naar P.

$$100 + 10 = 3P + 2P$$

$$110 = 5P$$

$$P^* = 22$$

*Stap 3: Vul $P' = 22$ in.**

$$Q_v = -2 \times 22 + 100 = -44 + 100 = 56$$

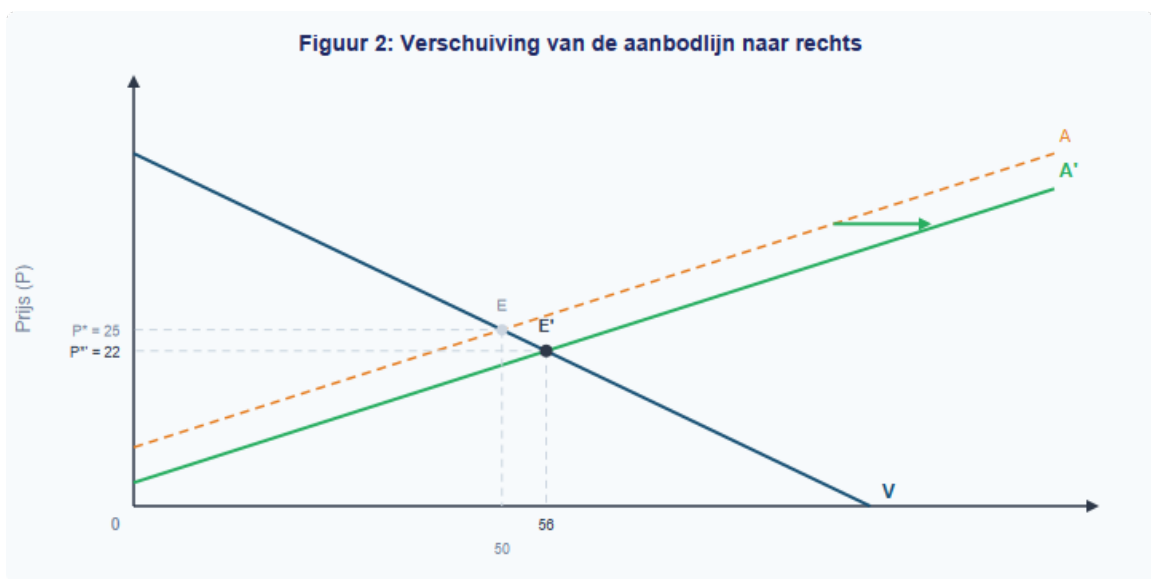
$$\text{Controle: } Q_a' = 3 \times 22 - 10 = 66 - 10 = 56 \checkmark$$

Het nieuwe evenwicht is **P' = EUR 22, Q' = 56 schriften**.

Vergelijk oud en nieuw:

	Oud evenwicht	Nieuw evenwicht	Verandering
Prijs (P*)	EUR 25	EUR 22	daalt met EUR 3
Hoeveelheid (Q*)	50	56	stijgt met 6 stuks

Dit is logisch: meer aanbod → meer concurrentie tussen producenten → de prijs daalt. Omdat de prijs daalt, willen consumenten meer kopen → de hoeveelheid stijgt.



Figuur 2: Verschuiving van de aanbodlijn naar rechts

Verschuiving van de vraaglijn

Nu een ander scenario. Stel dat het **inkomen van scholieren stijgt** (bijv. doordat het minimumloon omhoog gaat). Schriften zijn een normaal goed: bij een hoger inkomen willen scholieren er meer kopen. De vraaglijn verschuift **naar rechts**.

De aanbodlijn is weer de oorspronkelijke: $Q_a = 3P - 25$. De nieuwe vraagvergelijking is:
 $Q_v' = -2P + 120$

De helling (-2) is hetzelfde gebleven, maar het snijpunt met de Q-as is verschoven van 100 naar 120. Bij elke prijs willen consumenten 20 schriften meer kopen.

Stap 1: Stel $Q_v' = Q_a$.

$$-2P + 120 = 3P - 25$$

Stap 2: Los op naar P.

$$120 + 25 = 3P + 2P$$

$$145 = 5P$$

$$P^* = 29$$

Stap 3: Vul $P' = 29$ in.*

$$Q_v' = -2 \times 29 + 120 = -58 + 120 = 62$$

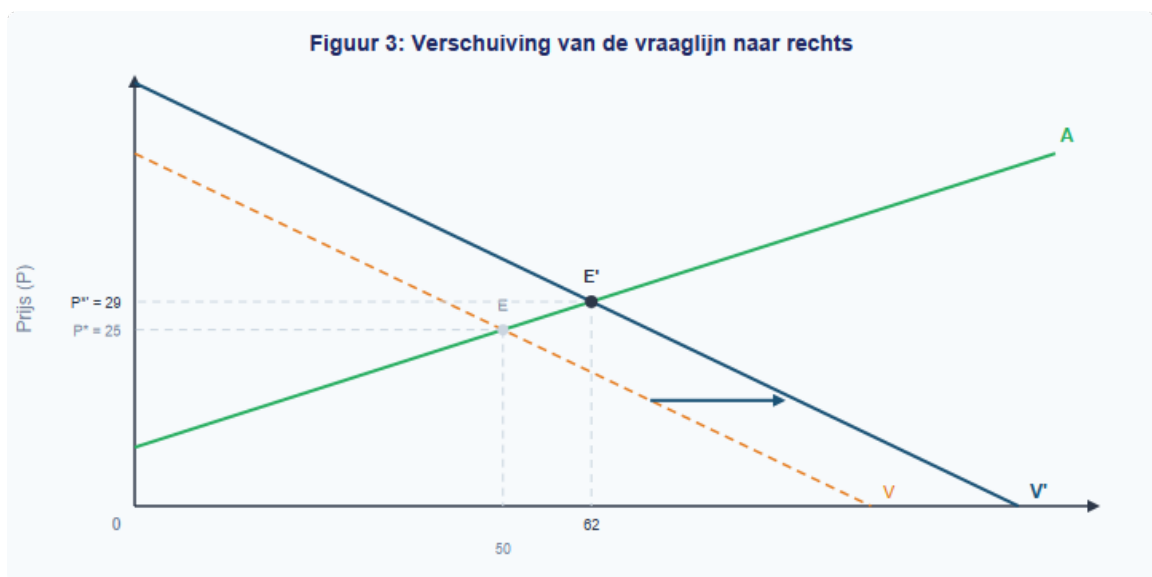
$$\text{Controle: } Q_a = 3 \times 29 - 25 = 87 - 25 = 62 \checkmark$$

Het nieuwe evenwicht is **$P' = \text{EUR } 29$, $Q' = 62$ schriften.**

Vergelijk oud en nieuw:

	Oud evenwicht	Nieuw evenwicht	Verandering
Prijs (P^*)	EUR 25	EUR 29	stijgt met EUR 4
Hoeveelheid (Q^*)	50	62	stijgt met 12 stuks

Dit is logisch: meer vraag → consumenten bieden tegen elkaar op → de prijs stijgt.
Omdat de prijs stijgt, willen producenten meer aanbieden → de hoeveelheid stijgt.



Figuur 3: Verschuiving van de vraaglijn naar rechts

⚠ Let op — veelgemaakte fout Veel leerlingen verwarren een *verschuiving* van de vraaglijn met een *beweging langs* de vraaglijn. Een prijsverandering van het goed zelf → beweging **LANGS** de lijn (je schuift over de bestaande lijn naar een ander punt). Een verandering van inkomen, voorkeuren of andere factoren → **verschuiving VAN** de hele lijn (de lijn krijgt een nieuwe positie).

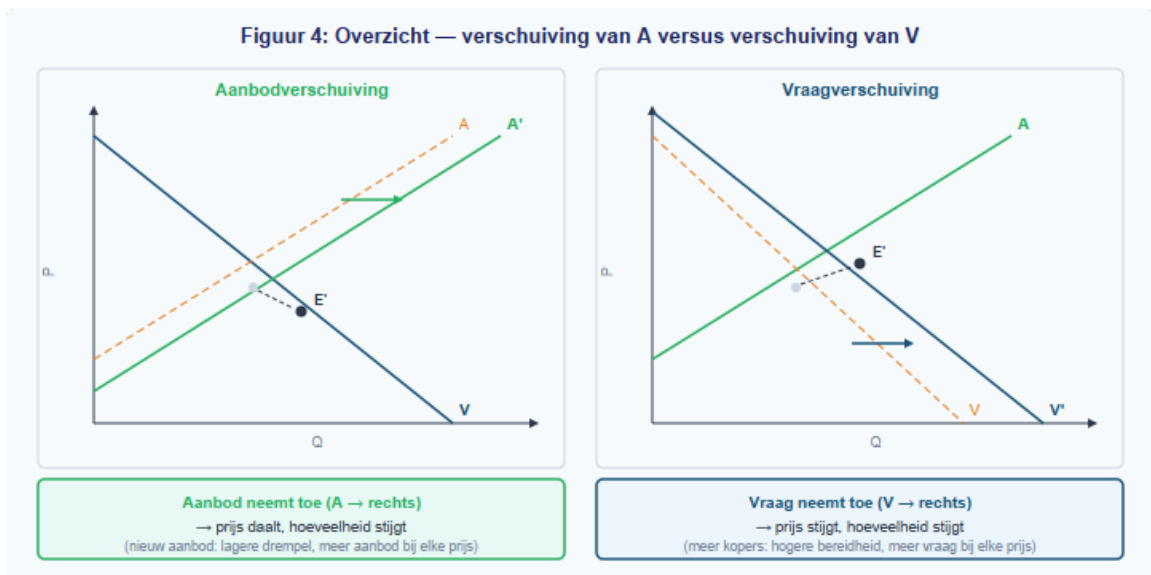
De vuistregels

De volgende tabel vat de effecten samen:

Verschuiving	Prijs (P^*)	Hoeveelheid (Q^*)
Aanbod $\rightarrow$ rechts (meer aanbod)	daalt	stijgt
Aanbod $\leftarrow$ links (minder aanbod)	stijgt	daalt
Vraag $\rightarrow$ rechts (meer vraag)	stijgt	stijgt
Vraag $\leftarrow$ links (minder vraag)	daalt	daalt

Ezelsbruggetje: bij een aanbodverschuiving bewegen prijs en hoeveelheid in *tegengestelde* richting. Bij een vraagverschuiving bewegen ze in *dezelfde* richting.

Figuur 4 vat de twee soorten verschuivingen in één beeld samen.



Figuur 4: Overzicht — verschuiving van A versus verschuiving van V

Twee verschuivingen tegelijk

Wat als de aanbodlijn *en* de vraaglijn tegelijk verschuiven? Dat is lastiger: de effecten op de prijs kunnen elkaar versterken of tegenwerken.

Stel dat de nieuwe fabriek opent ($Q_a' = 3P - 10$) *en* het inkomen stijgt ($Q_v' = -2P + 120$) tegelijk.

Stap 1: Stel $Q_v' = Q_a'$.

$$-2P + 120 = 3P - 10$$

Stap 2: Los op naar P .

$$120 + 10 = 3P + 2P$$

$$130 = 5P$$

$$P^* = 26$$

*Stap 3: Vul $P' = 26$ in.**

$$QV' = -2 \times 26 + 120 = -52 + 120 = 68$$

$$\text{Controle: } Qa' = 3 \times 26 - 10 = 78 - 10 = 68 \checkmark$$

Vergelijk alle evenwichten:

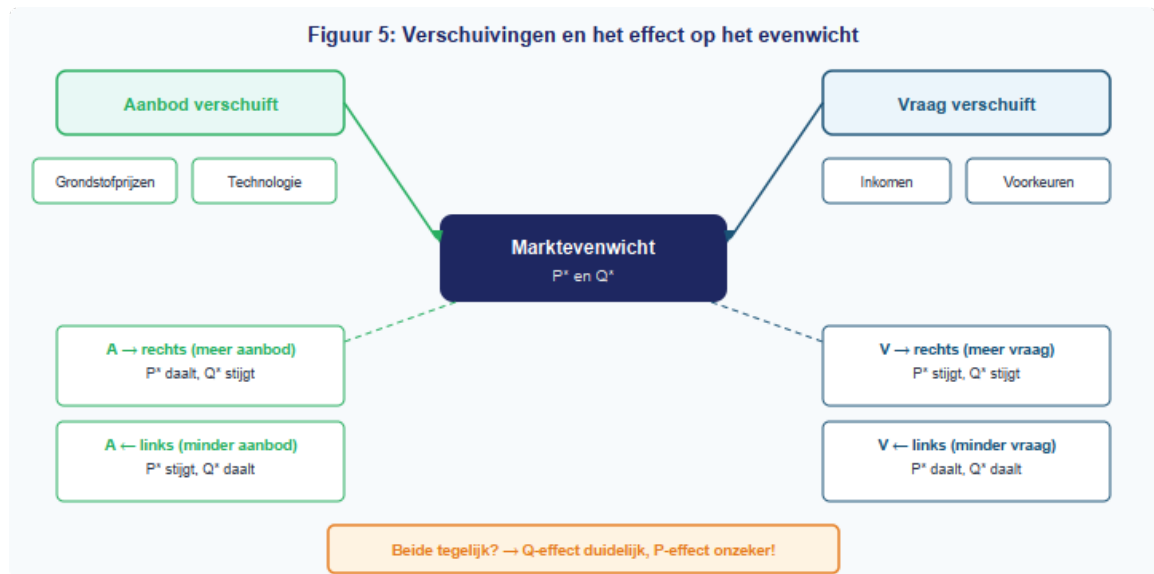
Situatie	P*	Q*
Oorspronkelijk	EUR 25	50
Alleen meer aanbod	EUR 22	56
Alleen meer vraag	EUR 29	62
Beide tegelijk	EUR 26	68

De **hoeveelheid** stijgt altijd: zowel meer aanbod als meer vraag duwen Q^* omhoog. Dat is logisch — beide verschuivingen vergroten de markt.

De **prijs** is onzeker: meer aanbod drukt de prijs omlaag, maar meer vraag duwt de prijs omhoog. Het uiteindelijke effect hangt af van welke verschuiving groter is. In dit voorbeeld stijgt de prijs een klein beetje (van EUR 25 naar EUR 26), maar bij een grotere aanbodverschuiving had de prijs ook kunnen dalen.

Definitie: Ambigue uitkomst Wanneer vraag en aanbod allebei naar rechts verschuiven, stijgt de hoeveelheid altijd, maar is het prijseffect **onbepaald** — het hangt af van de relatieve grootte van de verschuivingen.

Figuur 5 vat alle verschuivingen en hun effecten in één overzicht samen.



Figuur 5: Verschuivingen en het effect op het evenwicht

Uitgewerkt voorbeeld

De markt voor fietsbellen

Op de markt voor fietsbellen geldt: - $Q_v = -P + 60$ - $Q_a = 2P - 30$

Door een technologische verbetering daalt de productiekost. De nieuwe aanbodvergelijking wordt: $Q_a' = 2P - 18$.

(a) Bereken het oorspronkelijke evenwicht.

Stap 1: Stel $Q_v = Q_a$.

$$-P + 60 = 2P - 30$$

Stap 2: Los op naar P .

$$60 + 30 = 2P + P$$

$$90 = 3P$$

$$P^* = 30$$

Stap 3: Vul $P = 30$ in.*

$$Q_v = -30 + 60 = 30$$

$$\text{Controle: } Q_a = 2 \times 30 - 30 = 60 - 30 = 30 \checkmark$$

Antwoord: $P^* = \text{EUR } 30$, $Q^* = 30$ fietsbellen.

(b) Bereken het nieuwe evenwicht na de aanbodverschuiving.

Stap 1: Stel $Q_v = Q_{a'}$.

$$-P + 60 = 2P - 18$$

Stap 2: Los op naar P .

$$60 + 18 = 2P + P$$

$$78 = 3P$$

$$P^* = 26$$

*Stap 3: Vul $P' = 26$ in.**

$$Q_v = -26 + 60 = 34$$

$$\text{Controle: } Q_{a'} = 2 \times 26 - 18 = 52 - 18 = 34 \checkmark$$

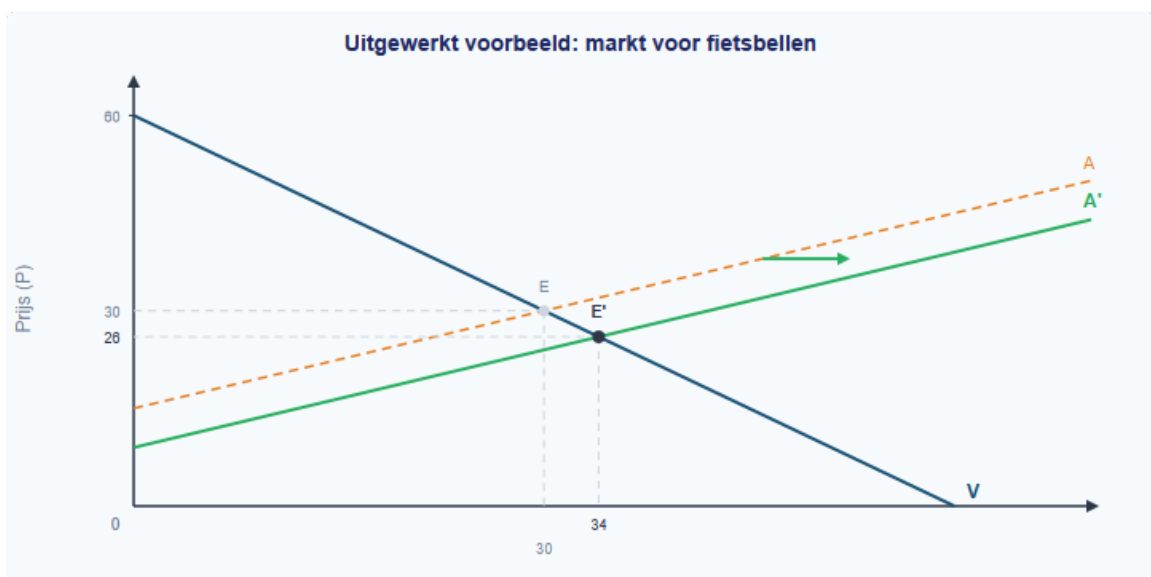
Antwoord: $P' = \text{EUR } 26$, $Q' = 34$ fietsbellen.

(c) Vergelijk het oude en nieuwe evenwicht.

	Oud	Nieuw	Verandering
P^*	EUR 30	EUR 26	daalt met EUR 4
Q^*	30	34	stijgt met 4

Dit klopt met de vuistregel: aanbod naar rechts $\rightarrow$ prijs daalt, hoeveelheid stijgt.

(d) Teken de verschuiving in een grafiek.



Uitgewerkt voorbeeld: markt voor fietsbellen

De procedure samengevat:

Stap	Actie
1	Bereken het oorspronkelijke evenwicht ($Q_v = Q_a \rightarrow P, Q$)
2	Bereken het nieuwe evenwicht met de nieuwe vergelijking ($Q_v = Q_{a'} \rightarrow P', Q'$)
3	Vergelijk: is de prijs gestegen of gedaald? Is de hoeveelheid gestegen of gedaald?
4	Controleer met de vuistregel: past het bij de richting van de verschuiving?
5	Teken beide lijnen in de grafiek, markeer E en E'

Samenvatting §1.3.3 - Een verschuiving van de aanbodlijn of vraaglijn leidt tot een **nieuw evenwicht** met een andere prijs en hoeveelheid. - Je berekent het nieuwe evenwicht met dezelfde methode: $Q_v = Q_a \text{ (nieuw)} \rightarrow P' \rightarrow Q'$. - Aanbod naar rechts $\rightarrow P^*$ daalt, Q^* stijgt. Vraag naar rechts $\rightarrow P^*$ stijgt, Q^* stijgt. - Bij twee gelijktijdige verschuivingen naar rechts is het hoeveelheidseffect duidelijk (stijging), maar het prijseffect **onzeker**. - *In de volgende paragraaf oefen je met vraag, aanbod, marktevenwicht en verschuivingen door elkaar.*

 **Vastgelopen op een opgave?** Op de website vind je bij elke opgave een **begeleide inoefening**: stap voor stap krijg je extra hints en tussenstappen. Klik op de opgave om de begeleiding te starten.

Uitgewerkt voorbeeld

De markt voor fietsbellen

Op de markt voor fietsbellen geldt: $-Q_v = -P + 60 - Q_a = 2P - 30$

Door een technologische verbetering daalt de productiekost. De nieuwe aanbodvergelijking wordt: $Q_{a'} = 2P - 18$.

(a) Bereken het oorspronkelijke evenwicht.

Stap 1: Stel $Q_v = Q_a$.

$$-P + 60 = 2P - 30$$

Stap 2: Los op naar P .

$$90 = 3P \rightarrow P^* = 30$$

Stap 3: Vul $P = 30$ in.*

$$Q_v = -30 + 60 = 30$$

$$\text{Controle: } Q_a = 2 \times 30 - 30 = 30 \quad \checkmark$$

Antwoord: $P^* = €30$, $Q^* = 30$ fietsbellen.

(b) Bereken het nieuwe evenwicht na de aanbodverschuiving.

Stap 1: Stel $Q_v = Q_{a'}$.

$$-P + 60 = 2P - 18 \rightarrow 78 = 3P \rightarrow P^{*'} = 26$$

Stap 3: Vul in.

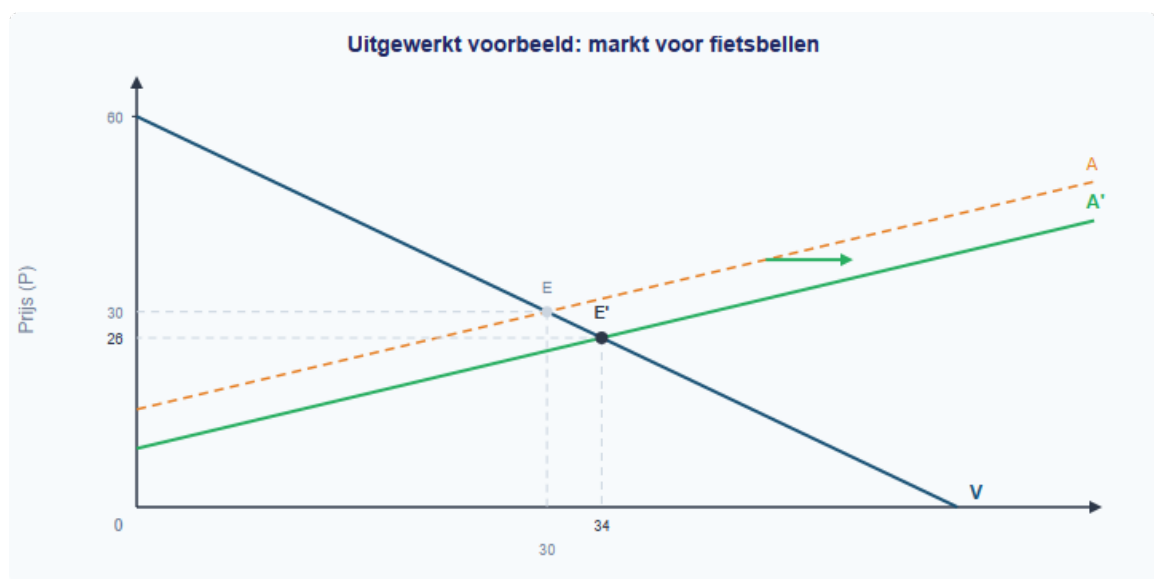
$$Q_v = -26 + 60 = 34. \quad \text{Controle: } Q_{a'} = 2 \times 26 - 18 = 34 \quad \checkmark$$

Antwoord: $P' = €26$, $Q' = 34$ fietsbellen.

(c) Vergelijk het oude en nieuwe evenwicht.

Prijs daalt ($€30 \rightarrow €26$), hoeveelheid stijgt ($30 \rightarrow 34$). Aanbod naar rechts $\rightarrow$ prijs daalt, hoeveelheid stijgt.

(d) Teken de verschuiving in een grafiek.



Uitgewerkt voorbeeld: markt voor fietsbellen

Opgaven

Startoefeningen

Opgave 1 (*invuloefening*)

Vul de juiste woorden in.

- Als de aanbodlijn naar rechts verschuift en de vraaglijn gelijk blijft, dan ... (stijgt/daalt) de evenwichtsprijs en ... (stijgt/daalt) de evenwichtshoeveelheid.
- Als de vraaglijn naar rechts verschuift en de aanbodlijn gelijk blijft, dan ... (stijgt/daalt) de evenwichtsprijs en ... (stijgt/daalt) de evenwichtshoeveelheid.
- Een verschuiving van de aanbodlijn wordt veroorzaakt door een verandering van een ... (vraagfactor/aanbodfactor). Noem twee voorbeelden.
- Een verschuiving van de vraaglijn wordt veroorzaakt door een verandering van een ... (vraagfactor/aanbodfactor). Noem twee voorbeelden.

Opgave 2 (*oefenen: aanbodverschuiving*)

Op de markt voor ringbanden geldt: $-Q_v = -3P + 120$ - $Q_a = 2P - 30$

Door stijgende grondstofprijzen wordt de aanbodvergelijking: $Q_a' = 2P - 50$.

- Bereken het oorspronkelijke evenwicht (P^* en Q^*).
- Bereken het nieuwe evenwicht na de aanbodverschuiving.
- Is de aanbodlijn naar links of naar rechts verschoven? Leg uit.
- Vergelijk het oude en nieuwe evenwicht. Past de verandering bij de vuistregel?

Opgave 3 (*oefenen: vraagverschuiving*)

Op de markt voor geodriehoeken geldt: $-Q_v = -P + 50$ - $Q_a = 4P - 75$

Een concurrent brengt een goedkoop alternatief op de markt. De nieuwe vraagvergelijking is: $Q_v' = -P + 40$.

- Bereken het oorspronkelijke evenwicht.
- Bereken het nieuwe evenwicht.
- Is de vraaglijn naar links of naar rechts verschoven? Welke vraagfactor is veranderd?
- Vergelijk het oude en nieuwe evenwicht. Past de verandering bij de vuistregel?

Zelfstandige oefening

Opgave 4 (*de procedure — nieuwe markt*)

Op de markt voor linialen geldt: $-Q_v = -2P + 80$ - $Q_a = 3P - 20$

Door automatisering worden de productiekosten lager. De nieuwe aanbodvergelijking is: $Q_a' = 3P - 5$.

- Bereken het oorspronkelijke evenwicht.
- Bereken het nieuwe evenwicht.

- c. Vergelijk: wat is er met de prijs en de hoeveelheid gebeurd?
- d. Teken de oorspronkelijke vraaglijn, de oorspronkelijke aanbodlijn en de nieuwe aanbodlijn in een grafiek. Markeer E en E'.

Opgave 5 (de doeloefening — schriftenmarkt, alle stappen)

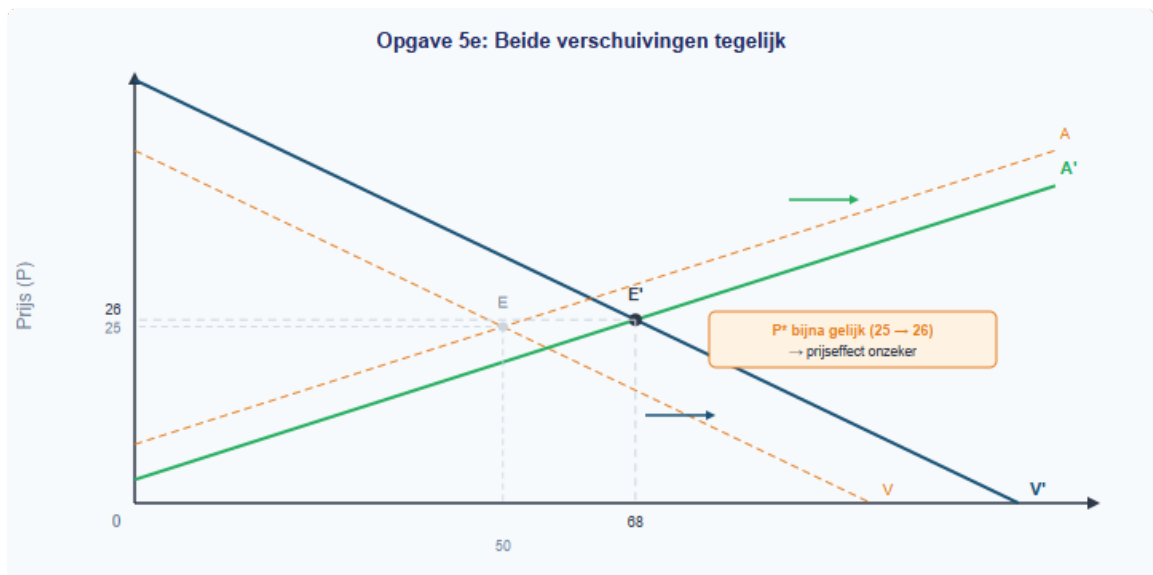
Ga uit van de schriftenmarkt: $Q_v = -2P + 100$, $Q_a = 3P - 25$, $P^* = €25$, $Q^* = 50$.

- a. Een nieuwe fabriek opent. De nieuwe aanbodvergelijking is $Q_a' = 3P - 10$. Bereken het nieuwe evenwicht.
- b. Vergelijk met het oude evenwicht: wat is er met de prijs en de hoeveelheid gebeurd? Is dit logisch? Leg uit.
- c. Het inkomen van scholieren stijgt. De nieuwe vraagvergelijking is $Q_v' = -2P + 120$ (het aanbod is weer de oorspronkelijke: $Q_a = 3P - 25$). Bereken het nieuwe evenwicht.
- d. Teken een grafiek waarin je beide verschuivingen (apart) laat zien met pijlen die de richting aangeven.



Opgave 5d: Verschuivingen in de schriftenmarkt

- a. Nu vinden BEIDE veranderingen tegelijk plaats: $Q_a' = 3P - 10$ en $Q_v' = -2P + 120$. Bereken het nieuwe evenwicht. Had je de richting van de prijsverandering kunnen voorspellen zonder te rekenen? Leg uit.



Opgave 5e: Beide verschuivingen tegelijk

Herhaling (interleaving)

Opgave 6 (herhaling §1.3.2: evenwicht berekenen)

Op de markt voor rekenmachines geldt: - $Q_v = -2P + 70$ - $Q_a = 3P - 30$

- Bereken de evenwichtsprijs en de evenwichtshoeveelheid.
- Controleer je antwoord door P^* in beide vergelijkingen in te vullen.
- Bij een prijs van €25: is er een overschot of een tekort? Bereken de grootte.

Doeloefening

Opgave 7 (alles samen — twee markten)

Op de markt voor vulpenen geldt: - $Q_v = -4P + 200$ - $Q_a = P - 10$

- Bereken het oorspronkelijke evenwicht.
- Door een trend op sociale media willen meer scholieren een vulpen. De nieuwe vraagvergelijking is: $Q_v' = -4P + 240$. Bereken het nieuwe evenwicht.
- Vergelijk het oude en nieuwe evenwicht. Past de verandering bij de vuistregel?
- Tegelijkertijd wordt inkt duurder, waardoor de aanbodvergelijking verandert in: $Q_a' = P - 20$. Bereken het evenwicht als BEIDE veranderingen tegelijk optreden ($Q_v' = -4P + 240$ en $Q_a' = P - 20$).
- Vergelijk dit evenwicht met het oorspronkelijke. De hoeveelheid is ... (gestegen/ gedaald/gelijk gebleven). De prijs is ... Leg uit waarom het hoeveelheidseffect lastig te voorspellen was zonder te rekenen.

Denkertje (*bonusopgave*)

Opgave 8

Op een markt geldt: $Q_v = -2P + 100$ en $Q_a = 3P - 25$ ($P^* = 25$, $Q^* = 50$).

Het aanbod verschuift naar rechts met precies dezelfde hoeveelheid als waarmee de vraag naar rechts verschuift. Stel: beide lijnen verschuiven k eenheden naar rechts.

- Schrijf de nieuwe vergelijkingen op als functie van k .
- Bereken het nieuwe evenwicht (P' en Q') als functie van k .
- Laat zien dat de evenwichtsprijs niet verandert, ongeacht de waarde van k . Leg economisch uit waarom dit zo is.
- Wat gebeurt er met de evenwichtshoeveelheid als k groter wordt?